ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1; ක්‍රියා පියවර නොමැති විට පිළිතුරට ලකුණු 1 ක් හා නිවැරදි ආකාරයට/ඒකකවලට ලකුණු 1 ක්). — මුළු ලකුණු 30 (ප්‍රශ්න 15)
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 (කොටස් 5 × ලකුණු 2). — මුළු ලකුණු 20. II කොටස: අපේක්ෂකයන් ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයයි; එකකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන හෝ ඇඳීමෙන් මනින අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න. කලින් වැරදි අගයක් නිවැරදිව යොදා ගත් විට අනුගාමී ලකුණු ලබා දිය හැක.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. රටාව: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \ldots$; $T_n = n^2$; $T_{12} = 12^2$

අවසාන පිළිතුර: සාධාරණ පදය n^2 ; 12 වන පදය = 144

(ලකුණු 2)

2. ඉලක්කම් හතරේ විශාලතම ද්විමය සංඛ්‍යාව = 1111_2 ; $1\times8 + 1\times4 + 1\times2 + 1\times1$

අවසාන පිළිතුර: $1111_2 = 15$ (දහයේ පාදයේ)

(ලකුණු 2)

3. $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$; $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{2}{3}$

(ලකුණු 2)

4. අඩුවීම = 800 − 680 = රු. 120 ; $\frac{120}{800} \times 100$

අවසාන පිළිතුර: 15%

(ලකුණු 2)

5. ගුණිතය −15 ද ඓක්‍යය −2 ද වන සංඛ්‍යා දෙක: −5 හා +3 ; $a^2 - 5a + 3a - 15 = a(a - 5) + 3(a - 5)$

අවසාන පිළිතුර: $(a - 5)(a + 3)$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$

අවසාන පිළිතුර: 2^{-3}

(ලකුණු 2)

7. 6.05×10^{-3} : දශම ලක්ෂ්‍යය වමට ස්ථාන 3 කින් ගෙන යන්න

අවසාන පිළිතුර: 0.00605

(ලකුණු 2)

8. $0.5x = 8 - 3 = 5$; $x = 5 \div 0.5$

අවසාන පිළිතුර: $x = 10$

(ලකුණු 2)

9. $2a = 14$ හි දෙපස 2 න් (ශූන්‍ය නොවන සංඛ්‍යාවකින්) බෙදා ඇත

අවසාන පිළිතුර: සමාන දෑ ශූන්‍ය නොවන එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදූ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵල සමාන වේ.

(ලකුණු 2)

10. සරල රේඛාවක් මත කෝණවල ඓක්‍යය: $2x + 3x + 4x = 180°$; $9x = 180°$

අවසාන පිළිතුර: $x = 20$

(ලකුණු 2)

11. පරිමිතිය $= 2r + \frac{1}{4} \times 2\pi r = 28 + \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 28 + 22$

අවසාන පිළිතුර: 50 cm

(ලකුණු 2)

12. $b^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$ (පයිතගරස්)

අවසාන පිළිතුර: 5 cm

(ලකුණු 2)

13. $\frac{x}{3} \geq 2 + 1 = 3$; $x \geq 9$

අවසාන පිළිතුර: $x \geq 9$

(ලකුණු 2)

14. අවයව 3න් 2ක් තෝරන්න

අවසාන පිළිතුර: {a, b}, {a, c}, {b, c}

(ලකුණු 2)

15. බාහිර කෝණය = 180° − 160° = 20° ; n = 360° ÷ 20°

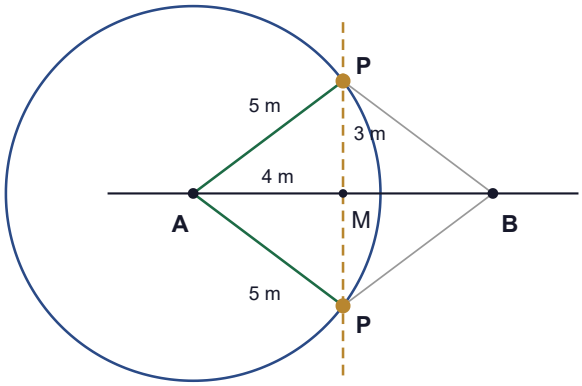
අවසාන පිළිතුර: පාඳ 18 යි

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
කේන්ද්‍රය A ද අරය 5 m ද වූ වෘත්තය	**2**
(ii)	
AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය (AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හරහා AB ට ලම්බව ඇඳි සරල රේඛාව)	**2**
(iii)	
සටහන: AB රේඛාව, කේන්ද්‍රය A ද අරය 5 m ද වූ වෘත්තය හා AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය (A සිට 4 m) ඇඳ ඇත	**1**
වෘත්තය ලම්බ සමච්ඡේදකය හමුවන ලක්ෂ්‍ය දෙක (AB හි දෙපස එක බැගින්) P ලෙස ලකුණු කර ඇත; ඒවා AB රේඛාවේ සිට 3 m බැගින් වේ	**1**



I කොටස - B ප්‍රශ්නය 1 (iii) සඳහා දළ සටහන (පරිමාණයට නොවේ)

(iv)	
M යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය නම් AM = 4 m ; සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණය AMP හි: $AP^2 = AM^2 + PM^2 \Rightarrow 25 = 16 + PM^2$	**1**
$PM^2 = 9 \Rightarrow PM = 3$ m (P සිට AB ට ඇති දුර)	**1**
(v)	
වර්ගඵලය $= \frac{1}{2} \times AB \times PM = \frac{1}{2} \times 8 \times 3$	**1**
$= 12$ m^2	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
පරිමාව = 40 × 25 × 30	**1**
= 30 000 cm^3	**1**
(ii)	
ලීටර් 1 = 1000 cm^3 ; 30 000 ÷ 1000	**1**
= ලීටර් 30	**1**
(iii)	
ලීටර් 30 = මිලිලීටර් 30 000 ; 30 000 ÷ 250	**1**
= කෝප්ප 120	**1**
(iv)	
වියදම = 30 × 120	**1**
= රු. 3 600	**1**
(v)	
ආදායම = 120 × 40 = රු. 4 800 ; ලාභය = 4 800 − 3 600 = රු. 1 200	**1**
ලාභ ප්‍රතිශතය = $\frac{1200}{3600}$ × 100 = $33\frac{1}{3}\%$ ($\approx$ 33.3%)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම (ප්‍රශ්න පහකට)

ප්‍රශ්නය 1

(a)	
වැඩි වීමට පෙර වැටුප = 100% ; පසු = 112%	**1**
112% = 56 000 ⇒ 100% = $\frac{56000}{112}$ × 100	**1**
= රු. 50 000	**1**
(b)	
විකුණුම් මිල = ගැනුම් මිලෙන් 115%	**1**
115% = 1380 ⇒ 100% = $\frac{1380}{115}$ × 100	**1**
= රු. 1 200	**1**
(c)	
ගැහැනු ළමුන් = 100% − 40% = 60%	**1**
60% = 360 ⇒ මුළු සිසුන් = $\frac{360}{60}$ × 100	**1**
මුළු සිසුන් ගණන = 600	**1**
පිරිමි ළමුන් = 600 න් 40% = 240 (හෝ 600 − 360)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
(i) $25 - x^2 = 5^2 - x^2$	**1**
$= (5 - x)(5 + x)$	**1**
(ii) $3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$	**1**
(iii) $x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2(x)(5) + 5^2$	**1**
$= (x + 5)^2$	**1**
(b)	
පොදු හරය 6: $\frac{2(2x + 1) - (x - 2)}{6}$	**1**
$= \frac{4x + 2 - x + 2}{6}$	**1**
$= \frac{3x + 4}{6}$	**1**
(c)	
$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$	**1**
$= 7 \times 3 = 21$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
සුදුසු පරිමාණයක් හා නම් කළ අක්ෂ (x: කාලය පැයවලින්, y: දිග cm වලින්)	**1**
ලක්ෂ්‍ය (0, 20), (1, 17), (2, 14), (3, 11), (4, 8) සියල්ල නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා ඇදි සරල රේඛාව (අවරෝහී, (0, 20) සිට ආරම්භ වේ)	**1**
(ii)	
අනුක්‍රමණය = $\frac{17 - 20}{1 - 0}$ = −3 (හෝ $\frac{8 - 20}{4}$ = −3)	**1**
අර්ථය: ඉටිපන්දමේ දිග පැයකට 3 cm බැගින් අඩු වේ (දැවී යයි)	**1**
(iii)	
m = −3, අන්තඃඛණ්ඩය c = 20 (x = 0 විට y හි අගය)	**1**
y = −3x + 20	**1**
(iv)	
x = 2.5 : y = −3(2.5) + 20 = 12.5 cm (ප්‍රස්තාරයෙන් කියවීම පිළිගන්න: 12.5 cm)	**1**
(v)	
දැවී අවසන් වන්නේ y = 0 විටය : 0 = −3x + 20	**1**
x = $\frac{20}{3}$ = $6\frac{2}{3}$ පැය (පැය 6 යි මිනිත්තු 40)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
ත්‍රිකෝණයක කෝණවල ඓක්‍යය: $(x + 10) + (2x - 20) + (x + 30) = 180$	**1**
$4x + 20 = 180 \Rightarrow x = 40$	**1**
කෝණ: $50°$, $60°$, $70°$ (ඓක්‍යය $180°$)	**1**
(b)	
සීනි 1 kg රු. s ද පරිප්පු 1 kg රු. d ද ලෙස: $3s + 2d = 1440$ .....①, $2s + 3d = 1610$ .....②	**1**
①×3 : $9s + 6d = 4320$; ②×2 : $4s + 6d = 3220$	**1**
අඩු කිරීමෙන්: $5s = 1100$	**1**
$s = 220$ (සීනි 1 kg රු. 220)	**1**
①ට ආදේශයෙන්: $660 + 2d = 1440 \Rightarrow d = 390$ (පරිප්පු 1 kg රු. 390) ; ② හි පරීක්ෂාව: $440 + 1170 = 1610$ ✓	**1**
(c)	
$P = 2l + 2b \Rightarrow 2b = P - 2l \Rightarrow b = \frac{P - 2l}{2}$ (හෝ $b = \frac{P}{2} - l$)	**1**
$b = \frac{50 - 30}{2} = 10$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
$A\hat{B}C = A\hat{D}E = 55°$ (අනුරූප කෝණ, DE ∥ BC)	**1**
$A\hat{C}B = A\hat{E}D = 65°$ (අනුරූප කෝණ, DE ∥ BC)	**1**
$B\hat{A}C = 180° - (55° + 65°)$ (ABC ත්‍රිකෝණයේ කෝණවල ඓක්‍යය)	**1**
$B\hat{A}C = 60°$	**1**
(b)	
අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය = $(6 - 2) \times 180° = 720°$	**1**
සවිධි ෂඩස්‍රයක එක් කෝණයක් = $720° \div 6 = 120°$	**1**
(c)	
බාහිර කෝණවල ඓක්‍යය = $360°$: $x + 2x + 3x + 4x = 360°$	**1**
$10x = 360° \Rightarrow x = 36°$	**1**
විශාලතම අභ්‍යන්තර කෝණය අයිති කුඩාම බාහිර කෝණයටය ($x = 36°$)	**1**
විශාලතම අභ්‍යන්තර කෝණය = $180° - 36° = 144°$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)(i)	
සෘජු කොටස් දෙක = $2 \times 100 = 200$ m	**1**
අර්ධ වෘත්ත දෙක = විෂ්කම්භය 70 m වූ එක් වෘත්තයක් : $\pi d = \frac{22}{7} \times 70 = 220$ m	**1**
පරිමිතිය = $200 + 220 = 420$ m	**1**
(a)(ii)	
සෘජුකෝණාස්‍රය = $100 \times 70 = 7\ 000$ m^2	**1**
වෘත්තය (අරය 35 m) = $\frac{22}{7} \times 35 \times 35 = 3\ 850$ m^2	**1**
වර්ගඵලය = $7\ 000 + 3\ 850 = 10\ 850$ m^2	**1**
(b)	
(i) වර්ගඵලය = පාදය × උස $\Rightarrow 96 = 12 \times h$	**1**
$h = 96 \div 12 = 8$ cm	**1**
(ii) $96 = BC \times h' = 10 \times h'$	**1**
$h' = 96 \div 10 = 9.6$ cm	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
14 + 10 + 10 + 6 = සිසුන් 40 දෙනෙක්	**1**
(ii)	
අඹ (උසම තීරුව, 14)	**1**
(iii)	
කෙසෙල් = සිසුන් 10 : $\frac{10}{40} \times 100$	**1**
= 25%	**1**
(iv)	
අඹ = සිසුන් 14	**1**
කේන්ද්‍ර කෝණය = $\frac{14}{40} \times 360°$	**1**
= 126°	**1**
(v)	
පැපොල් = 10 ; සම්භාවිතාව = $\frac{10}{40}$	**1**
= $\frac{1}{4}$	**1**
(vi)	
14 − 6 = සිසුන් 8 දෙනෙක්	**1**

මුළු ලකුණු: 10